

Pourquoi des cours de système ?

Métiers (à la sortie de TELECOM Nancy)

- **IT Operations / Administration système et réseaux**

➔ Assurer le maintien en conditions opérationnelles d'une infrastructure (suivi des incidents, montées de version, etc.)

- Mouvement vers le modèle **DevOps** (≈Google Site Reliability Engineers)

- ▶ Suppression des silos **software development** vs **operations**
- ▶ Infrastructure as Code: cloud, **pet vs cattle**
- ▶ Itérations rapides, tests automatiques, déploiement automatiques et continus

Compétences nécessaires: développement logiciel, compréhension profonde des systèmes (combinaison très recherchée sur le marché du travail)

- **Systèmes embarqués / enfouis**: domotique, automobile, **appliances**

- **Sécurité informatique** (souvent lié à des aspects système/réseau)

- Même comme pur développeur, savoir ce qui se passe sous le capot est utile !

Objectif des cours "systèmes d'exploitation"

Utiliser efficacement le système d'exploitation

Comment les utiliser efficacement ? Comment les concevoir ?

→ performances, sécurité, résilience, efficacité énergétique

- Grandes lignes du **fonctionnement d'un système d'exploitation** (OS)
Focus sur UNIX (et Linux) par défaut, mais généralisations
- **Concepts clés des OS**: processus, fichier, synchronisation, ...
- **Utilisation des interfaces système**: programmation système, interface POSIX, programmation concurrente (threads & Cie)
- **Conception d'OS** concepts, algorithmes, études de cas pratiques

Motivations

- OS = **systèmes complexes** les plus courants; Concepts et abstractions claires
- Impossible de faire un **programme efficace** sans comprendre l'OS
- Comprendre ceci aide à **comprendre les abstractions supérieures**

Prérequis: Pratique du langage C et du shell UNIX

Contenu du module (S7) et organisation

Organisation pratique

- 1ère partie du semestre (FISE, FISA et FISEA):
 - ▶ 8h CM, 14h TD/TP
 - ▶ 2h exam - documents interdits sauf un A4 recto/verso **manuscrit**
- 2ème partie du semestre (FISE et FISEA) :
 - ▶ **Projet** : 8h encadré et 32h de travail personnel

Plan du module

- 1 Introduction & Généralités
- 2 Processus (programmation système)
- 3 Communication interprocessus - Les signaux
- 4 Communication interprocessus - Fichiers et tubes
- 5 Gestion de la mémoire - mémoire virtuelle d'un processus
- 6 Introduction à la sécurité des OS
- 7 Introduction à la forensique mémoire